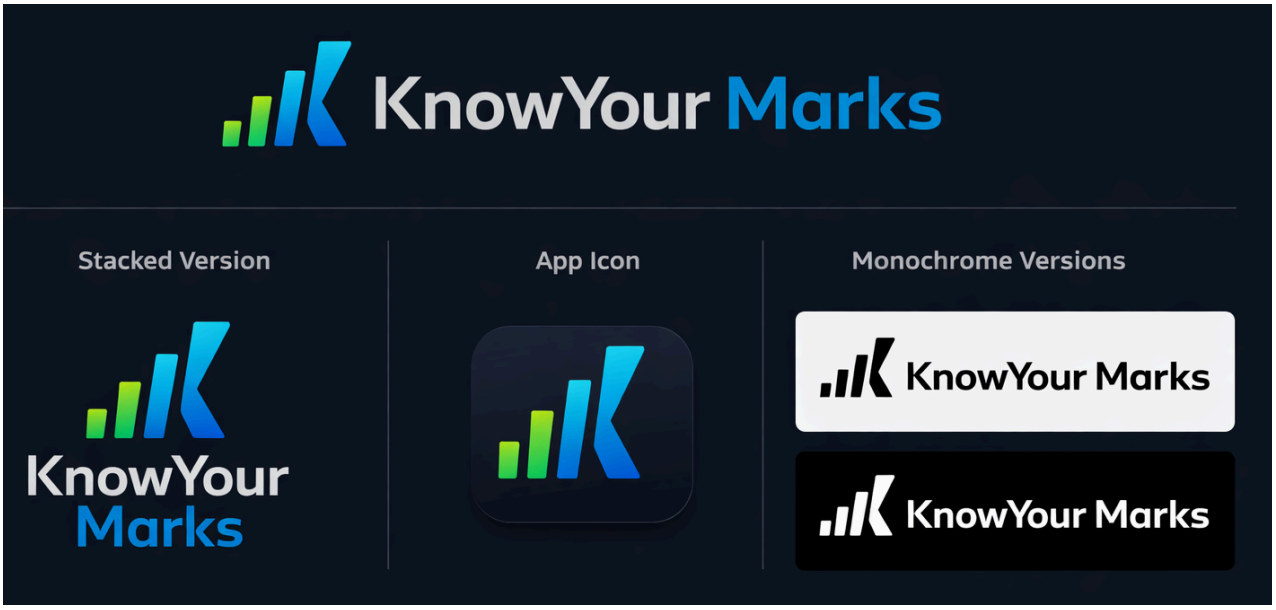
KnowYourMarks



Objetivo:

Software especializado en Bench-marking. Pretende analizar los componentes del dispositivo del usuario, comparar los componentes con los que ofrece el mercado y añadir su información a una lista/ranking dependiendo de sus características. También cuenta con una interfaz de conteo de fotogramas por segundo. Se diferencia de otros programas porque se puede comparar directamente con amigos o conocidos que usen el software, no solo con promedios anónimos.

Requisitos:

Usuarios:

- Como usuario, quiero contar con una interfaz sobrepuesta que muestre los FPS en tiempo real y un resumen al finalizar para monitorear el desempeño técnico de mis juegos de forma inmediata.
- Como usuario, quiero activar y desactivar la interfaz mediante una combinación de teclas personalizada para controlar la visibilidad de las estadísticas sin interrumpir mi flujo de trabajo o juego.
- Como usuario, quiero que el software consuma menos del 5 % del rendimiento nativo del sistema para asegurar que la herramienta de monitoreo no cause caídas de fotogramas ni lag.
- Como usuario, quiero ajustar el tamaño y la ubicación de la interfaz en cualquier parte de la pantalla para evitar que la información sobrepuesta obstruya elementos críticos de mis programas.
- Como usuario, quiero visualizar una lista de hardware recomendado con enlaces de compra organizada por incremento de FPS para identificar fácilmente qué componentes mejorarían más mi experiencia de juego.

- Como usuario, quiero recibir alertas automáticas sobre cuellos de botella y estadísticas detalladas para comprender las limitaciones físicas de los componentes actuales y prevenir fallos de rendimiento.
- Como usuario, quiero poder introducir manualmente la capacidad de mi fuente de poder o usar un valor predefinido para que el sistema pueda realizar cálculos de compatibilidad y energía precisos que no pueden detectarse automáticamente.
- Como usuario, quiero comparar mis resultados con los de dispositivos estándar del mercado para situar el rendimiento de mi máquina en relación con otros equipos.
- Como usuario, quiero comparar mis resultados con los de dispositivos estándar del mercado para situar el rendimiento de mi máquina en relación con otros equipos.
- Como usuario, quiero medir la calidad de mi conexión a Internet para conocer si mi red afecta el rendimiento de aplicaciones o juegos en línea.
- Como usuario, quiero seleccionar videojuegos u otros programas que consumen muchos recursos para verificar si mi máquina puede ejecutarlos correctamente.

Administrador del Sistema:

- El sistema deberá almacenar los resultados de forma anónima en una base de datos central para actualizar dinámicamente el ranking global de hardware según las métricas de rendimiento.
- El sistema deberá permitir exportar manualmente la base de datos de componentes en un archivo local para facilitar su modificación o actualización.
- El sistema deberá permitir agregar, editar y eliminar componentes del ranking desde un panel administrativo básico.
- El sistema deberá guardar los resultados de cada benchmark en archivos locales organizados por fecha, para permitir consultas históricas simples sin implementar una base de datos compleja.

Analista de Rendimiento:

- El sistema deberá generar un informe técnico detallado al finalizar cada sesión de benchmark, incluyendo promedio y máximo de CPU, GPU, RAM y almacenamiento durante la prueba.
- El sistema deberá permitir comparar los resultados obtenidos con configuraciones de referencia predefinidas clasificadas por gama (baja, media y alta), para contextualizar el nivel de desempeño del equipo analizado.
- El sistema deberá emitir una alerta automática cuando detecte un uso sostenido superior al 90% en un componente durante más de 15 segundos consecutivos.
- El sistema deberá registrar la duración total de cada prueba de benchmark y el número de fotogramas procesados durante la sesión, para calcular métricas precisas de estabilidad y rendimiento.